

Лабораторное занятие №1.

Исследование полупроводникового диода

Цель работы: ознакомление с основными свойствами выпрямительного диода по вольт-амперной характеристике (ВАХ).

Оборудование: лабораторный стенд (схемы А1 и А2), источник напряжения, мультиметры, соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

Основой всех полупроводниковых приборов является электронно-дырочный переход (р-п переход). Он образуется на границе двух полупроводников с различными типами проводимости.

- **Прямое включение (прямо смещенный переход):** плюс источника подключается к р-области, минус — к п-области. Это приводит к уменьшению потенциального барьера, переход открывается, и через него протекает прямой ток, обусловленный диффузией основных носителей заряда. Сопротивление перехода мало.
- **Обратное включение (обратно смещенный переход):** плюс источника подключается к п-области, минус — к р-области. Потенциальный барьер увеличивается, диффузионный ток прекращается. Через переход протекает лишь небольшой обратный ток, обусловленный неосновными носителями (дрейфовый ток). Сопротивление перехода очень велико.

Основное свойство диода — **односторонняя проводимость** — способность хорошо проводить ток только в одном направлении.

Закон Ома для участка цепи (сопротивление постоянному току):

$$R = \frac{U}{I}$$

где U — напряжение на диоде (В), I — ток через диод (А).

Порядок выполнения работы

Часть 1. Снятие прямой ветви ВАХ диода

1. Собрать схему для прямого включения диода (А1). Убедитесь, что амперметр включен последовательно с диодом, а вольтметр — параллельно.
2. Перечертить схему в отчет.
3. Плавно увеличивая напряжение на источнике, установить прямое напряжение на диоде в пределах, указанных в **Таблице 1.1** (от 0 до 0,5 В с шагом 0,1 В).
4. Фиксировать значения прямого тока I_{np} для каждого значения напряжения U_{np} . Результаты занести в Таблицу 1.1.
5. Для каждого измерения рассчитать сопротивление диода постоянному току по формуле:

$$R_{np} = \frac{U_{np}}{I_{np}}$$

(Внимание: при переводе тока из мА в А не забудьте умножить на 10^{-3} , чтобы получить сопротивление в Омах).

6. Результаты расчета занести в Таблицу 1.1.

Таблица 1.1 — Прямая ветвь ВАХ

U_{np} , В	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
I_{np} , мА						
R_{np} , Ом						

(Примечание: при $U_{np} = 0$ ток равен 0, сопротивление не рассчитывается или принимается бесконечно большим).

Часть 2. Снятие обратной ветви ВАХ диода

1. Собрать схему соответствующую обратному смещению диода (А2).
2. Перечертить схему в отчет.
3. Изменяя обратное напряжение на диоде в пределах, указанных в **Таблице 1.2** (от 0 до 15 В с шагом 3 В), фиксировать значения обратного тока $I_{обр}$. Результаты занести в Таблицу 1.2.
4. Для каждого измерения рассчитать сопротивление диода постоянному току:

$$R_{обр} = \frac{U_{обр}}{I_{обр}}$$

(Обратите внимание: обратный ток обычно очень мал и измеряется в микроамперах.).

5. Результаты занести в Таблицу 1.2.

Таблица 1.2 — Обратная ветвь ВАХ

$U_{обр}, \text{В}$	0	3	6	9	12	15
$I_{обр}, \text{мкА}$						
$R_{обр}, \text{Ом}$						

6. Выключить сетевой тумблер.

Обработка результатов и построение графиков

По данным Таблиц 1.1 и 1.2 построить **вольт-амперную характеристику (ВАХ)** диода.

- Поскольку прямая и обратная ветви имеют разный масштаб токов, графики обычно строят в разных масштабах или используют разные оси.
 - **График 1:** Зависимость $I_{np} = f(U_{np})$.
 - **График 2:** Зависимость $I_{обр} = f(U_{обр})$.
 - Сделайте вывод о нелинейности ВАХ и различии сопротивлений в прямом и обратном направлениях.
-

Контрольные вопросы

1. Объяснить выпрямляющие действия диода.
 2. Основные параметры выпрямительного диода.
 3. Влияние внешних параметров на работу диода.
 4. Применение диодов.
-

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Перечень оборудования.
3. Схемы А1 и А2 со стенда.
4. Заполненные Таблицы 1.1 и 1.2.

5. Формулы для расчета сопротивлений и примеры вычислений.
6. Построенные графики ВАХ (прямая и обратная ветви).
7. Ответы на контрольные вопросы.

Вывод:

В выводе студент должен отразить:

- Подтвердилось ли основное свойство диода (односторонняя проводимость) в ходе эксперимента.
- Как изменяется сопротивление диода постоянному току в прямом и обратном направлениях (сравнить $R_{пр}$ и $R_{обр}$).
- Какие факторы могли повлиять на точность измерений (погрешность приборов, нагрев диода, чувствительность миллиамперметра).